

Comenzado el	martes, 21 de octubre de 2025, 09:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de octubre de 2025, 09:38
Tiempo empleado	28 minutos 24 segundos
Puntos	23,00/28,00
Calificación	16,43 de 20,00 (82%)

pregunta 1

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función principal de un router?

Seleccione una:

- ☐ a. Una computadora de escritorio que accede a internet.
- ☐ b. Un dispositivo que amplifica señales inalámbricas.
- ☒ c. Un dispositivo que determina la mejor ruta para reenviar paquetes. ✓
- ☐ d. Un dispositivo que asigna direcciones IP a clientes.

La respuesta correcta es: Un dispositivo que determina la mejor ruta para reenviar paquetes.

pregunta **2**

parcialmente correcta

Puntúa 0,25 sobre 1,00

Empareje cada protocolo con su característica principal.

Telnet	Transferencia de archivos sin cifrado	✗
FTP	Comunicación cifrada y segura	✗
HTTP	Protocolo para navegación web	✓
SSH	Transmisión de datos en texto plano	✗

La respuesta correcta es: Telnet → Transmisión de datos en texto plano, FTP → Transferencia de archivos sin cifrado, HTTP → Protocolo para navegación web, SSH → Comunicación cifrada y segura



pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Empareje el término con su descripción en el proceso de reenvío de tramas.

Salida	Trama que se envía desde una interfaz	✓
MAC de origen	Dirección aprendida por el switch	✓
Entrada	Trama que llega a una interfaz	✓
MAC de destino	Dirección usada para decidir la salida	✓

La respuesta correcta es: Salida → Trama que se envía desde una interfaz, MAC de origen → Dirección aprendida por el switch, Entrada → Trama que llega a una interfaz, MAC de destino → Dirección usada para decidir la salida



pregunta 4

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Empareje los comandos con su función.

show version	Indica el tipo de IOS y sus capacidades	✓
show ip ssh	Verifica configuración y versión de SSH	✓
show interfaces	Muestra el estado y estadísticas de interfaces	✓
show running-config	Muestra configuración activa del dispositivo	✓

La respuesta correcta es: show version → Indica el tipo de IOS y sus capacidades, show ip ssh → Verifica configuración y versión de SSH, show interfaces → Muestra el estado y estadísticas de interfaces, show running-config → Muestra configuración activa del dispositivo

pregunta 5

Incorrecta

Puntuación 0,00 sobre 1,00

Relacione los métodos de reenvío con sus características.

Almacenamiento y reenvío	Reenvía tramas mayores a 64 bytes	✘
Fragment Free	Baja latencia, no verifica FCS	✘
Corte	Decisiones rápidas por hardware dedicado	✘
Switching por ASIC	Verifica errores CRC y almacena en búfer	✘

La respuesta correcta es: Almacenamiento y reenvío → Verifica errores CRC y almacena en búfer, Fragment Free → Reenvía tramas mayores a 64 bytes, Corte → Baja latencia, no verifica FCS, Switching por ASIC → Decisiones rápidas por hardware dedicado



pregunta 6

Parcialmente correcta

Puntúa 0,25 sobre 1,00

Empareje los estados de la interfaz con sus posibles causas.

Interfaz activa / Protocolo inactivo	Comando shutdown aplicado	✗
Administrativamente inactiva	Cable desconectado o equipo apagado	✗
Colisiones tardías	Longitud de cable excesiva	✓
Interfaz y protocolo inactivos	Problema de encapsulación o fallo remoto	✗

La respuesta correcta es: Interfaz activa / Protocolo inactivo → Problema de encapsulación o fallo remoto, Administrativamente inactiva → Comando shutdown aplicado, Colisiones tardías → Longitud de cable excesiva, Interfaz y protocolo inactivos → Cable desconectado o equipo apagado



pregunta 7

Parcialmente correcta

Puntuación 0,50 sobre 1,00

Empareje los conceptos de dominio con sus definiciones.

Switch de capa 2	Dispositivo que separa dominios de difusión	✗
Router	No rompe el dominio de difusión	✗
Dominio de colisión	Área donde pueden ocurrir colisiones	✓
Dominio de difusión	Todos los dispositivos que reciben broadcasts	✓

La respuesta correcta es: Switch de capa 2 → No rompe el dominio de difusión, Router → Dispositivo que separa dominios de difusión, Dominio de colisión → Área donde pueden ocurrir colisiones, Dominio de difusión → Todos los dispositivos que reciben broadcasts



pregunta 8

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Relacione los componentes con su propósito durante la configuración inicial del switch.

Gateway predeterminado	Acceso remoto desde redes externas	✓
Cable de consola	Configuración inicial local	✓
VLAN 99	VLAN de administración recomendada	✓
SVI	Interfaz lógica para gestión remota	✓

La respuesta correcta es: Gateway predeterminado → Acceso remoto desde redes externas, Cable de consola → Configuración inicial local, VLAN 99 → VLAN de administración recomendada, SVI → Interfaz lógica para gestión remota



pregunta 9

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Relacione el tipo de dúplex con su impacto en colisiones.

Colisión tardía	Ocurre después de 512 bits transmitidos	✓
Dúplex completo	Elimina colisiones	✓
Semidúplex	Permite colisiones	✓
Negociación automática	Selecciona velocidad y dúplex	✓

La respuesta correcta es: Colisión tardía → Ocurre después de 512 bits transmitidos, Dúplex completo → Elimina colisiones, Semidúplex → Permite colisiones, Negociación automática → Selecciona velocidad y dúplex



pregunta 10

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Empareje los conceptos con su descripción correcta.

Boot loader

Modo de recuperación del sistema



PoE

Alimentación eléctrica a través de cable Ethernet



Dúplex completo

Transmisión y recepción simultánea



Auto-MDIX

Detecta tipo de cable necesario automáticamente



La respuesta correcta es: Boot loader → Modo de recuperación del sistema, PoE → Alimentación eléctrica a través de cable Ethernet, Dúplex completo → Transmisión y recepción simultánea, Auto-MDIX → Detecta tipo de cable necesario automáticamente



pregunta 11

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Relacione los elementos de la tabla MAC con su función.

Tabla CAM	Almacena las direcciones MAC aprendidas	✓
Dirección MAC	Identificador único del dispositivo	✓
Tiempo de expiración	Tiempo que permanece un MAC en la tabla	✓
Puerto asociado	Interfaz por donde se aprendió el MAC	✓

La respuesta correcta es: Tabla CAM → Almacena las direcciones MAC aprendidas, Dirección MAC → Identificador único del dispositivo, Tiempo de expiración → Tiempo que permanece un MAC en la tabla, Puerto asociado → Interfaz por donde se aprendió el MAC



pregunta **12**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia principal entre una ruta estática estándar y una ruta estática completamente especificada?

Seleccione una:

- ☐ a. No existe diferencia, son sinónimos.
- ☒ b. La ruta completamente especificada incluye la interfaz de salida y la IP del siguiente salto. ✓
- ☐ c. La ruta estándar es exclusiva de IPv6.
- ☐ d. Ambas siempre especifican solo la interfaz de salida.

La respuesta correcta es: La ruta completamente especificada incluye la interfaz de salida y la IP del siguiente salto.



pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor determina qué ruta se instala en la tabla de enrutamiento cuando hay múltiples opciones?

Seleccione una:

- ☐ a. El código del protocolo (como O para OSPF).
- ☒ b. La distancia administrativa más baja. ✓
- ☐ c. El primer protocolo aprendido.
- ☐ d. La longitud del prefijo más corta.

La respuesta correcta es: La distancia administrativa más baja.



pregunta **14**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué el router selecciona la ruta 172.16.0.0/26 para reenviar un paquete con destino 172.16.0.10?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque es la primera ruta encontrada.
- ☐ b. Porque tiene la menor métrica.
- ☒ c. Porque es la coincidencia más larga con la dirección de destino. ✓
- ☐ d. Porque es la ruta con menor número de saltos.

La respuesta correcta es: Porque es la coincidencia más larga con la dirección de destino.



pregunta **15**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se recomienda incluir la dirección del siguiente salto en rutas estáticas con interfaz Ethernet?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque Ethernet no soporta rutas predeterminadas.
- ☒ b. Porque Ethernet puede tener múltiples destinos y se necesita especificar el siguiente salto. ✓
- ☐ c. Porque reduce el tráfico de red.
- ☐ d. Porque las rutas con solo interfaz no funcionan en redes seriales.

La respuesta correcta es: Porque Ethernet puede tener múltiples destinos y se necesita especificar el siguiente salto.



pregunta **16**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si un router no encuentra coincidencias en la tabla de enrutamiento y no tiene ruta predeterminada?

Seleccione una:

- ☐ a. El paquete se reenvía por la interfaz más cercana.
- ☒ b. El paquete es descartado. ✓
- ☐ c. El router solicita ayuda al protocolo DHCP.
- ☐ d. El paquete es reenviado al router anterior.

La respuesta correcta es: El paquete es descartado.



pregunta **17**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el efecto de configurar una distancia administrativa alta en una ruta estática flotante?

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere reiniciar el router para activarse.
- ☐ b. La convierte en la ruta más preferida siempre.
- ☒ c. Hace que la ruta sea utilizada solo si la principal falla. ✓
- ☐ d. Evita que sea visible en la tabla de enrutamiento.

La respuesta correcta es: Hace que la ruta sea utilizada solo si la principal falla.



pregunta **18**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una ventaja de Cisco Express Forwarding (CEF) frente a otros métodos de reenvío?

Seleccione una:

- ☐ a. Usa rutas estáticas únicamente.
- ☐ b. Requiere menor memoria.
- ☒ c. No requiere intervención de CPU para cada paquete. ✓
- ☐ d. Es más lento pero más preciso.

La respuesta correcta es: No requiere intervención de CPU para cada paquete.



pregunta **19**

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Qué máscara de subred se utiliza para definir una ruta de host IPv4?

Seleccione una:

- ☒ a. 255.255.255.255 ✓
- ☐ b. 255.0.0.0
- ☐ c. /32
- ☐ d. 255.255.255.0

La respuesta correcta es: 255.255.255.255



pregunta **20**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Qué indica una entrada con el código "L" en la tabla de enrutamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Una red conectada directamente.
- ☐ b. Una ruta predeterminada.
- ☐ c. Una red aprendida por protocolo dinámico.
- ☒ d. Una dirección asignada localmente a una interfaz. ✓

La respuesta correcta es: Una dirección asignada localmente a una interfaz.



pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de una ruta predeterminada?

Seleccione una:

- ☒ a. Actuar como puerta de enlace de último recurso cuando no hay coincidencia más específica. ✓
- ☐ b. Reemplazar a las rutas conectadas directamente.
- ☐ c. Eliminar rutas dinámicas.
- ☐ d. Evitar el uso de protocolos de enrutamiento.

La respuesta correcta es: Actuar como puerta de enlace de último recurso cuando no hay coincidencia más específica.



pregunta **22**

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es útil implementar rutas estáticas en redes pequeñas?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque actualiza rutas de forma dinámica.
- ☒ b. Porque simplifica la configuración y evita sobrecarga de recursos. ✓
- ☐ c. Porque permite balanceo automático de carga.
- ☐ d. Porque mejora el descubrimiento de vecinos.

La respuesta correcta es: Porque simplifica la configuración y evita sobrecarga de recursos.



pregunta **23**

Incorrecta

Puntuación 0,00 sobre 1,00

En la configuración básica de un router, ¿qué comando asegura que las contraseñas no sean visibles en texto claro?

Seleccione una:

- ☒ a. enable secret ✖
- ☐ b. transport input ssh
- ☐ c. login
- ☐ d. service password-encryption

La respuesta correcta es: service password-encryption



pregunta **24**

Incorrecta

Puntuación 0,00 sobre 1,00

¿Cuándo es apropiado usar una ruta estática conectada directamente en IPv4?

Seleccione una:

- ☒ a. Cuando el destino está fuera del dominio administrativo. ✖
- ☐ b. Cuando la red es Ethernet.
- ☐ c. Cuando se utiliza una interfaz serial punto a punto.
- ☐ d. Cuando se usa una dirección link-local.

La respuesta correcta es: Cuando se utiliza una interfaz serial punto a punto.



pregunta **25**

correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si dos rutas hacia un mismo destino tienen la misma métrica, ¿qué comportamiento adopta el router?

Seleccione una:

- ☐ a. Envía el paquete por ambas rutas a la vez.
- ☐ b. Rechaza ambos caminos.
- ☐ c. Usa el primero listado en la tabla.
- ☒ d. Balanceo de carga de mismo costo. ✓

La respuesta correcta es: Balanceo de carga de mismo costo.



pregunta **26**

correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el comando correcto para configurar una ruta estática predeterminada IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. ip route default 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop
- ☒ b. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop o interfaz] ✓
- ☐ c. ipv6 route ::/0 next-hop
- ☐ d. route add default gw next-hop

La respuesta correcta es: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop o interfaz]



pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componente es común a todos los protocolos de enrutamiento dinámico?

Seleccione una:

- ☒ a. Mensajes de protocolo para intercambiar información de enrutamiento. ✓
- ☐ b. Uso de rutas estáticas para respaldo.
- ☐ c. Capacidad para cambiar direcciones MAC.
- ☐ d. Uso exclusivo de RIP.

La respuesta correcta es: Mensajes de protocolo para intercambiar información de enrutamiento.



pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el asterisco (*) junto a una ruta estática en la tabla de enrutamiento?

Seleccione una:

- ☒ a. Ruta candidata como ruta predeterminada. ✓
- ☐ b. Ruta completamente especificada.
- ☐ c. Ruta conectada directamente.
- ☐ d. Ruta aprendida por OSPF.

La respuesta correcta es: Ruta candidata como ruta predeterminada.

